

Número de Acuerdo:	FY24-G-DR-CAPCANA-032024
Nombre del proyecto:	CB DR Coral Conservation
Project ID:	P118582
Fecha de entrega de reporte:	30 de septiembre de 2024

INFORME NRO. 3: Informe Final de Actividades

1. Contexto

La fotogrametría es una técnica que permite obtener imágenes en 2D de todo un arrecife y modelos en 3D de áreas precisas del mismo. Ambos se crean utilizando cientos o miles de fotografías alineadas entre sí. Estos modelos proporcionan una vista de águila de nuestros arrecifes de coral y nos permiten seguir los cambios en su complejidad estructural, en la composición de la comunidad coralina o incluso seguir el crecimiento de los corales a lo largo del tiempo. Esta técnica también nos permite monitorear cómo el arrecife o las colonias de coral responden al estrés producido por diferentes estresores como son la alta temperatura del mar, la sedimentación o la eutroficación. La información inferida nos permite tomar medidas para mitigar los efectos del estrés ambiental en el arrecife y mejorar las estrategias para la protección de estos invaluable ecosistemas.

El presente informe es el resultado de un proyecto que consistió en el fortalecimiento de los programas de monitoreo y rehabilitación coralina en Cap Cana mediante la incorporación de la técnica de fotogrametría.

2. Resumen de características y resultados del proyecto

El objetivo general del proyecto fue incorporar el uso de la fotogrametría a los esfuerzos de monitoreo y rehabilitación de corales de la Fundación Cap Cana en la Unidad Centro del Santuario Marino Arrecifes de Sureste (SAMAR). Específicamente, se impulsó el programa de monitoreo de corales en sitios naturales, sitios de propagación asexual y viveros de coral a través de:

1. Equipamiento con la tecnología de fotogrametría, conocida en inglés como Structure from Motion (SfM).
2. Capacitación en el uso de SfM.
3. Pruebas piloto en sitios coralinos preseleccionados.

Las actividades fueron lideradas por la Fundación Cap Cana, con asesoría de The Nature Conservancy (TNC). En resumen, los [productos resultantes](#) del proyecto son los siguientes:

Acción	Producto	Logros	Medio de verificación
1. Aprovisionar el programa de la FCC con el equipamiento de SfM.	Equipo necesario para la captura y procesamiento de imágenes del bentos arrecifal para la producción de ortomosaicos y modelos 3D.	1 licencia de software Agisoft Metashape Pro 1 computadora de alta capacidad con sus accesorios 2 cámaras Sony Alpha a6400 Mirrorless con sus carcasas subacuáticas y sus memorias SD 1 tableta con su estuche impermeable 2 discos duros externos	Informe no. 2

Acción	Producto	Logros	Medio de verificación
2. Capacitar el personal de conservación marina de la Fundación Cap Cana en la técnica de SfM.	Taller de Fotogrametría de arrecifes impartido del 31 de julio al 1ro de agosto.	15 personas de 7 instituciones capacitadas para la captura y procesamiento de imágenes de arrecife de coral para la producción de ortomosaicos y modelos 3D. 1 protocolo elaborado sobre construcción de ortomosaicos y modelos tridimensionales utilizando Agisoft Metashape Pro	1. Invitación al taller 2. Agenda del taller 3. Hoja de asistencia 4. Fotografías 5. Encuesta de valoración del taller 6. Resultados de la encuesta de valoración del taller 7. Protocolo de construcción de ortomosaicos y modelos tridimensionales utilizando Agisoft Metashape Pro 8. Modelo 3D de un esqueleto de <i>A. cervicornis</i>
3. Realizar pruebas piloto en sitios coralinos preseleccionados.	Ortomosaicos elaborados a modo de prueba piloto	3 parcelas fijas y señalizadas en el sitio S1P1 4 ortomosaicos elaborados	1. Ortomosaico de la parcela 1 del sitio S1P1 2. Ortomosaico de la parcela 2 del sitio S1P1 3. Ortomosaico de la parcela 3 del sitio S1P1 4. Ortomosaico de la parcela 3 del sitio S2P2

3. Resumen del periodo de fase final

Durante el periodo de fase final, se realizó la prueba piloto para aplicar la técnica de SfM en un sitio arrecifal preseleccionado, ya utilizado previamente para el monitoreo de salud arrecifal en la Zona Centro del SAMAR desde el año 2021 (sitio S1P1 en las coordenadas 18.4713°, -68.3854°). Para ello, se realizaron salidas de campo para instalar 3 parcelas permanentes de 5 m x 5 m clavando varillas de hierro en el sustrato para marcar cada esquina de las parcelas y colocando tres boyas a media agua para facilitar la ubicación de las parcelas por los buzos en el futuro. Además, se tomaron fotografías de cada una de las parcelas, las cuales se utilizaron para elaborar ortomosaicos con el software Agisoft Metashape Pro. La información obtenida a través de estos ortomosaicos servirá como línea base para analizar los cambios temporales en distintas variables de salud arrecifal, elevando el programa de monitoreo de la Fundación Cap Cana desde el nivel 2 al nivel 3 de levantamiento de datos contemplados en el “Plan de Monitoreo de Salud Arrecifal para el Santuario Marino Arrecifes del Sureste y Samaná”.

4. Descripción de actividades y resultados

4.1 Equipamiento para la implementación de la tecnología de fotogrametría

Luego de un exhaustivo proceso de cotización y aprobación intrainstitucional, se adquirieron los siguientes equipos:

1. **Computadora y accesorios:** Del proveedor Korsaka Santo Domingo SRL, se adquirió un CPU I9 10900 - BOARD FCLGA1200- RAM DDR4 128GB 32X4, PSU MONTECH GOLD 850 WATTS-LIQUIDA COOLER 240MM, STORAGE 2TB M.2- 2TB HDD SATA-GPU RTX 3060 12GB, CASE MONTECH SKY TWO VIDRIO TEMPLADO FULL VIEW. También se obtuvieron de este proveedor un teclado y un mouse Logitech MK345 wireless, un monitor HP 24 ultrafino sin bordes E243 y un hub USB-C 8 in 1 (USB tipo C lector de memorias).



2. **Cámaras y memorias SD:** Del proveedor Enfoque Digital, se compraron dos cámaras Sony Alpha a6400 Mirrorless (24.2MP APS-C Exmor CMOS Sensor-BIONZ X Image Processor-Real-Time Eye AF Real-Time Tracking-XGA Tru-Finder 2.36m-Dot OLED EVF-3.0 921.6k-Dot 180) con sus respectivos lentes Sony 16-50mm f/3.5-5.6 y memorias Sandisk Extreme Pro SD 128GB 200MB/S 4K.



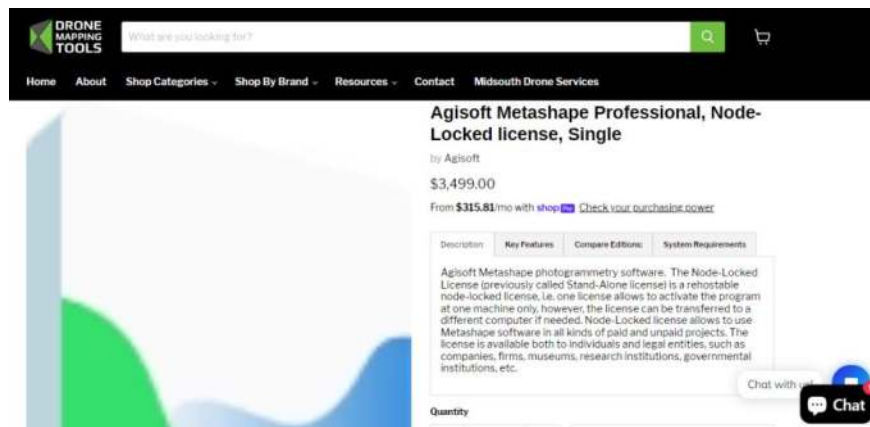
3. **Carcasas subacuáticas para las cámaras:** Del proveedor LR Cámaras Shop SRL, se adquirieron dos carcasas a prueba de agua para Sony A6400 y lente 16-50mm de la marca y modelo Sea Frogs HZB-A6400.



4. **Tableta y estuche impermeable:** Del proveedor Omega Tech, se obtuvo una TABLETA SAMSUNG GALAXY TAB A7 LITE T220, 8.7", 32GB, 3GB RAM, WIFI, REAR CAM 8.0 MP / FRONT CAM 2.0 MP, BT 5.0, GPS, USB C, MICROSD SLOT, SILVER. De igual forma, del proveedor Amazon.com, se consiguió una funda impermeable universal AICase para tabletas de hasta 11.5 pulgadas.



5. **Software:** De la tienda virtual Drone Mapping Tools, se compró la licencia Node-Locked para el programa Agisoft Metashape Professional, usuario único.



6. **Discos duros externos:** Del proveedor Omega Tech, se adquirieron dos discos duros 4TB HDD externo Seagate Expansion, USB 3.0, USB 2.5, compatible con Windows y iOS, 120 megabytes/s.



4.2 Capacitación en el uso de Structure from Motion (SfM): Taller de Fotogrametría de Arrecifes

Con el objetivo de impulsar la incorporación del uso de la fotogrametría en los programas de monitoreo y rehabilitación de arrecifes en la República Dominicana, la Fundación Cap Cana y The Nature Conservancy ofrecieron un taller sobre fotogrametría aplicada a los arrecifes de coral del 31 de julio al 1ro de agosto de 2024 en el Distrito de Sostenibilidad de Cap Cana, impartido por el Dr. Aldo Croquer, de The Nature Conservancy (ver invitación del taller en el apéndice 8.1). En este taller participaron varios técnicos de distintas instituciones nacionales involucradas en la conservación de los arrecifes de coral (ver listado de asistencia en el apéndice 8.3), entre ellas la Fundación Cap Cana, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Autoridad Nacional de Asuntos Marítimos (ANAMAR), el Centro de Investigaciones de Biología Marina de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (CIBIMA IBC-UASD), la Fundación Dominicana de Estudios Marinos (FUNDEMAR) y la Fundación Eco-Bahía.

Esta capacitación consistió en una sesión teórica el primer día y una sesión práctica el segundo día (ver agenda del taller en el apéndice 8.2). Durante el taller, los participantes pudieron aprender sobre los fundamentos de la fotogrametría y sus aplicaciones en el estudio de los arrecifes de coral. A través de salidas al mar, los participantes aprendieron cómo capturar fotografías bajo el agua para fotogrametría. Una vez tomadas las fotografías, aprendieron a procesarlas y manipular el software Agisoft Metashape Pro para producir modelos 3D de colonias de coral individuales y ortomosaicos 2D de parches de arrecife a partir de las fotografías (ver fotos del taller en el apéndice 8.4). Después del taller, los participantes recibieron vía correo electrónico el “Protocolo de construcción de ortomosaicos y modelos tridimensionales utilizando Agisoft Metashape Pro” (ver apéndice 8.7).

Además de destacar la importancia de esta técnica en la investigación y conservación de los arrecifes de coral, este taller demostró el compromiso y colaboración entre diversas instituciones a nivel nacional para estudiar y proteger estos ecosistemas. En la encuesta de valoración del taller, el 100% de los participantes respondieron que piensan que utilizarán las herramientas enseñadas dentro de su trabajo (ver apéndice 8.6). Gracias a esta capacitación se logró ampliar la capacidad existente en el país para crear estos modelos y ortomosaicos, que nos proveerán una visión más precisa y dinámica de los arrecifes, facilitando la evaluación de su estado y la formulación de estrategias de conservación efectivas.

4.3 Instalación de parcelas permanentes para monitoreo de blanqueamiento

El equipo de la Fundación Cap Cana realizó dos salidas al mar para instalar las parcelas permanentes para monitoreo de blanqueamiento utilizando equipo de buceo SCUBA. Las parcelas se fijaron clavando varillas de acero en cada una de las 4 esquinas de cada parcela con un martillo. Se utilizó una cuerda plomada marcada en cada metro para medir y asegurar una separación de 5 metros entre cada varilla, formando una parcela cuadrada. Se colocó una cinta de flagging tape color rosado neón bien ajustada a la parte superior de cada varilla y también se instaló una boya a media agua con el fin de facilitar el proceso de ubicación del área de la parcela en el futuro (ver Figura 1).

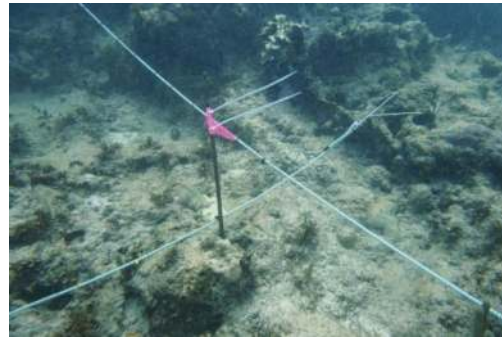


Figura 1. Proceso de instalación de parcelas. A la izquierda se observa el momento en el que se instalaron las boyas a media agua y a la derecha un ejemplo de la varilla con flagging tape.

4.4 Colecta de datos e imágenes en el campo

Una vez instaladas las parcelas, un buzo capturó las imágenes del área dentro de las parcelas con la cámara Sony A6400 colocada debidamente dentro de su carcasa a prueba de agua. Para la captura de imágenes, el buzo siguió un patrón de cortadora de césped desde una distancia de aproximadamente 1 m por encima del sustrato, para cubrir completamente toda el área de cada una de las parcelas.

Las imágenes se guardaron en la computadora y se revisaron para eliminar cualquier imagen que presentara artefactos que pudieran provocar un error en el procesamiento.

4.5 Elaboración de ortomosaicos con SfM

Las imágenes se procesaron con el software Agisoft Metashape Professional para construir ortomosaicos del bentos en las parcelas seleccionadas. Para obtener los ortomosaicos, se siguen los pasos detallados en el Protocolo de construcción de ortomosaicos que se encuentra en el anexo 8.7. Utilizando la técnica de fotogrametría SfM, Agisoft Metashape permite encontrar correspondencias entre imágenes y sigue características comunes (bordes, formas, etc.) de una imagen a otra, solapándolas, y reconstruye su ubicación en el espacio tridimensional para crear una representación 2D (ortomosaico) o 3D (modelos 3D) con resolución milimétrica de la topografía y composición del arrecife.

Durante el procesamiento, también se produjo un Modelo de Elevación Digital (DEM) de cada parcela. Los DEMs son una representación tridimensional que muestras variaciones en la elevación de una superficie. Estos modelos ofrecen una visión detallada y precisa de la topografía del arrecife, lo que permite analizar la complejidad estructural y cambios en la morfología del arrecife (Burns et al., 2015; Fukunaga & Burns, 2020).

A continuación, se muestran los ortomosaicos y los modelos de elevación digital producidos con Agisoft Metashape Professional.

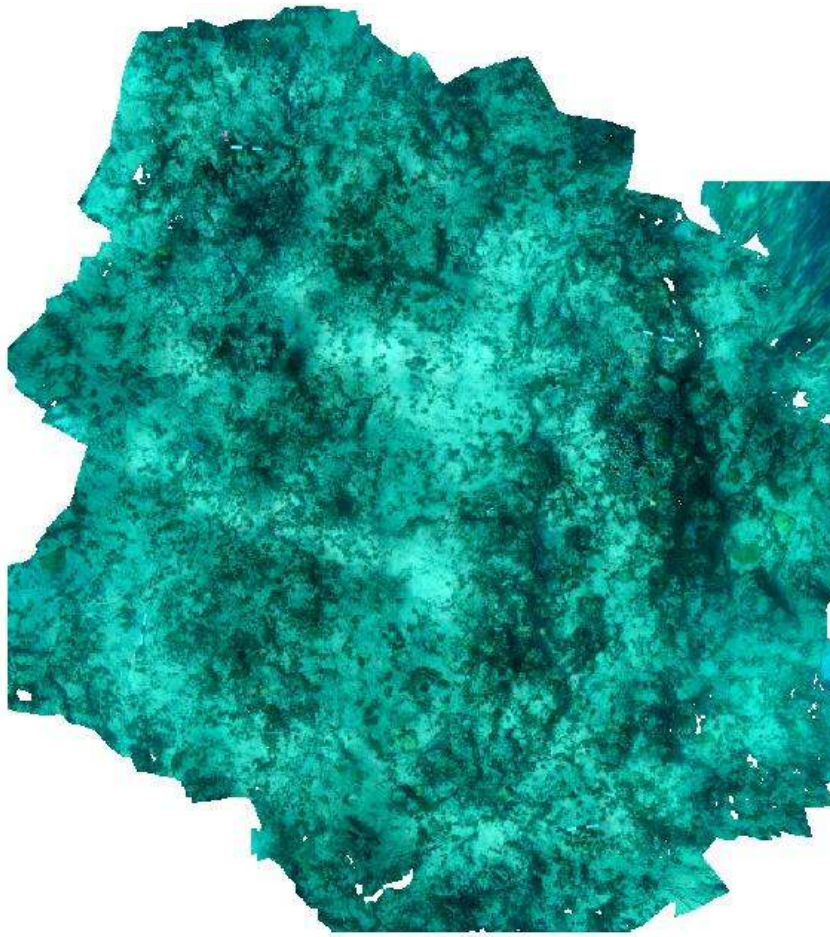


Figura 2. Ortomosaico de la parcela 1 del sitio S1P1.

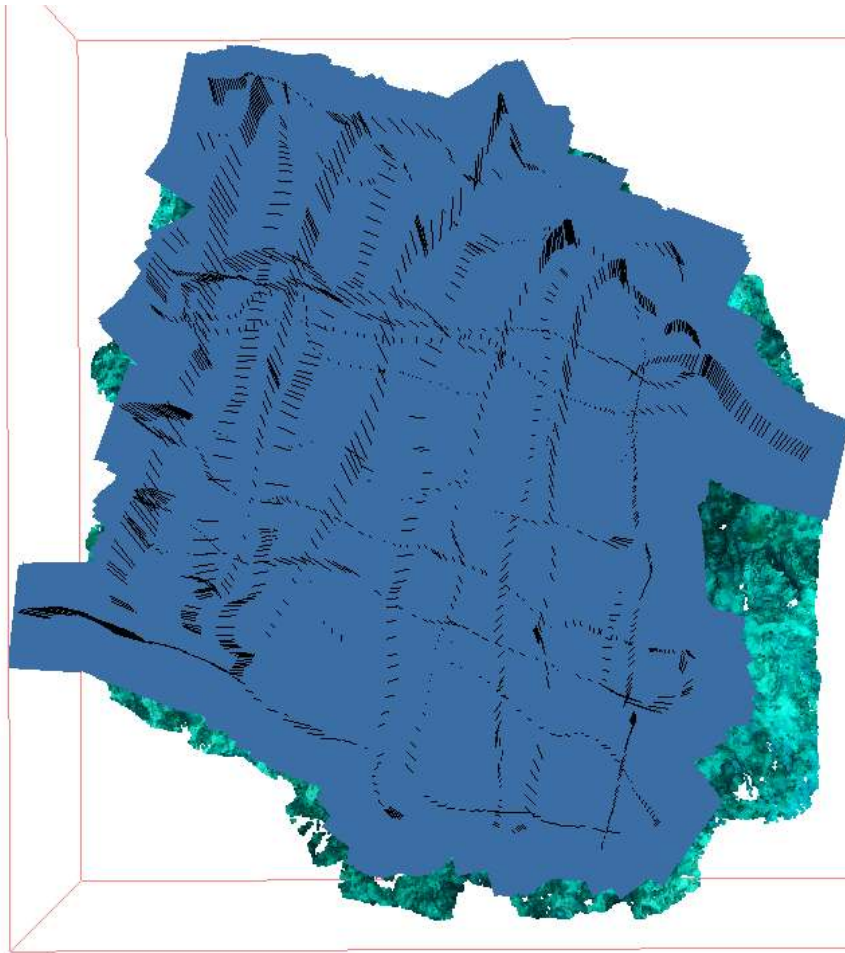


Figura 3. Camino recorrido por el buzo en SCUBA para capturar las imágenes de la parcela. Las líneas negras indican las fotografías tomadas y juntas reflejan el camino y los giros realizados.

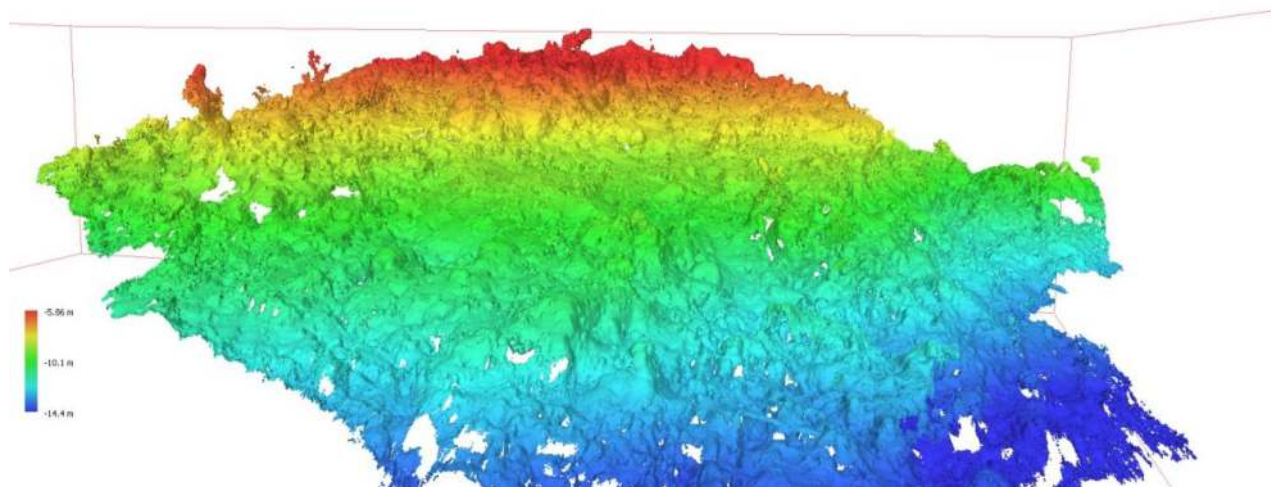


Figura 4. Vista alzada del DEM para la parcela 1 del sitio S1P1. *Los valores de altura en la leyenda no son fieles a la profundidad real de la parcela.

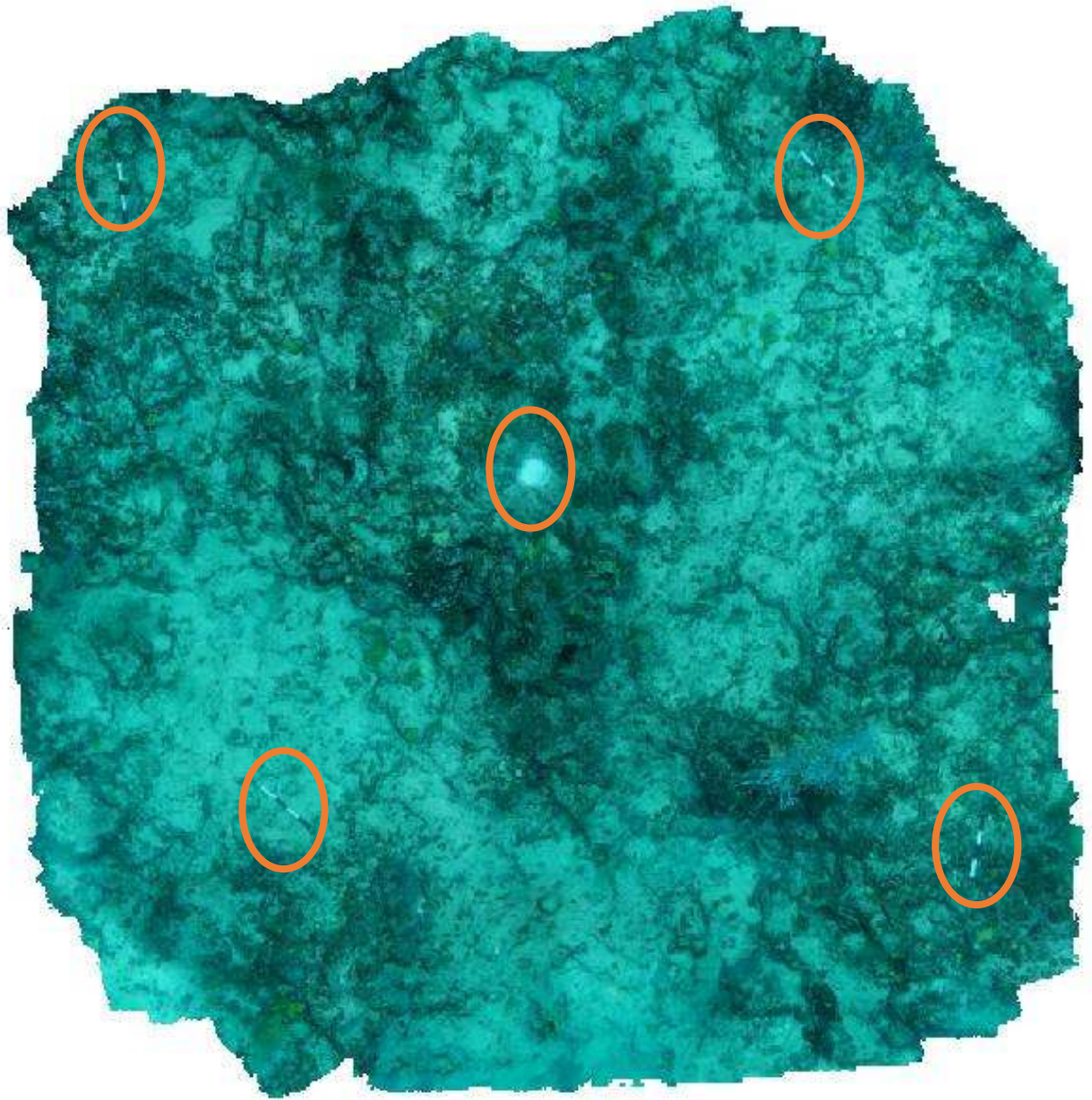


Figura 5. Ortomosaico de la parcela 2 del sitio S1P1. Los círculos naranja señalan los marcadores utilizados como barras de escala.

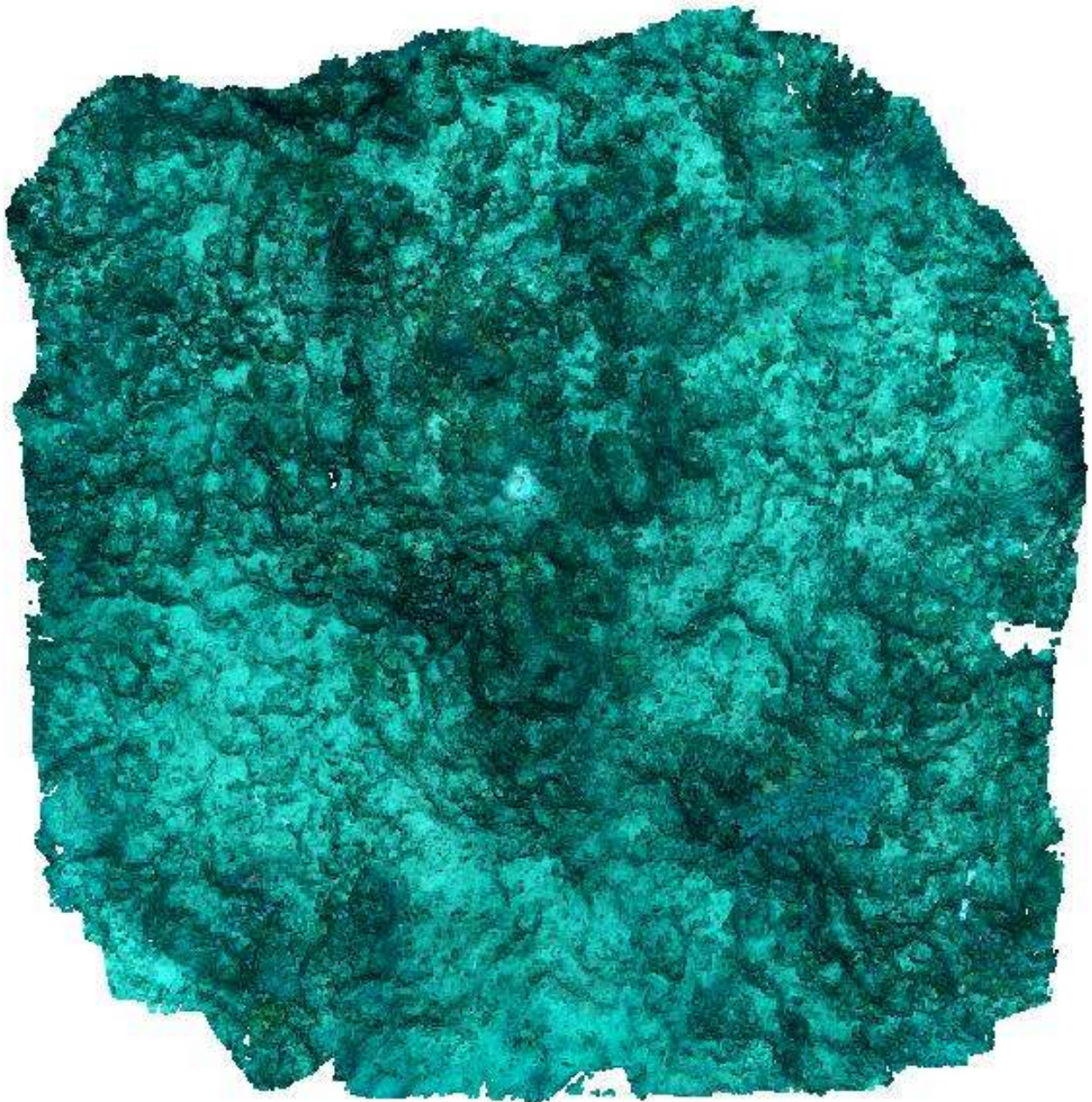


Figura 6. Nube de puntos de la parcela 2 del sitio S1P1. A partir de la nube de puntos se puede construir un DEM y un ortomosaico.

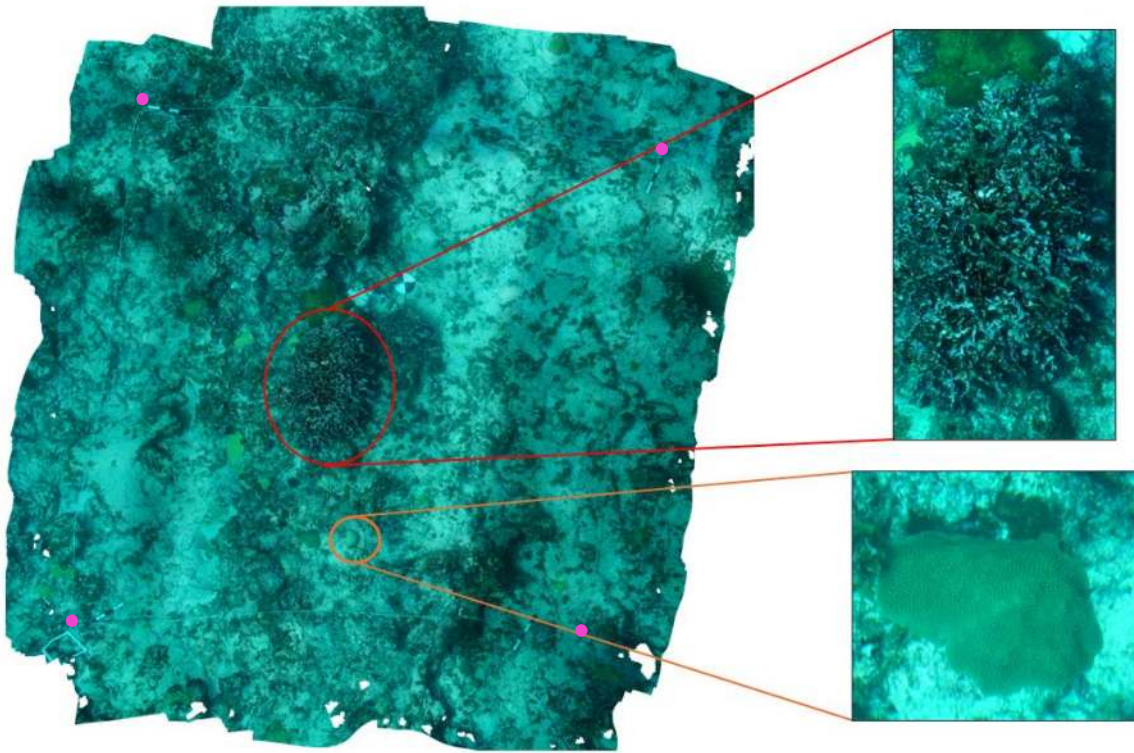


Figura 7. Ortomosaico de la parcela 3 del sitio S1P1. Los puntos rosados señalan las cuatro esquinas de la parcela marcadas con una varilla de hierro y flagging tape. Entre una esquina y otra hay 5 m de separación. Los círculos en zoom muestran la resolución de la imagen. El círculo rojo muestra los restos de una colonia muerta de *Agaricia* sp. El círculo naranja muestra una colonia de *Orbicella faveolata* con los pólipos definidos.

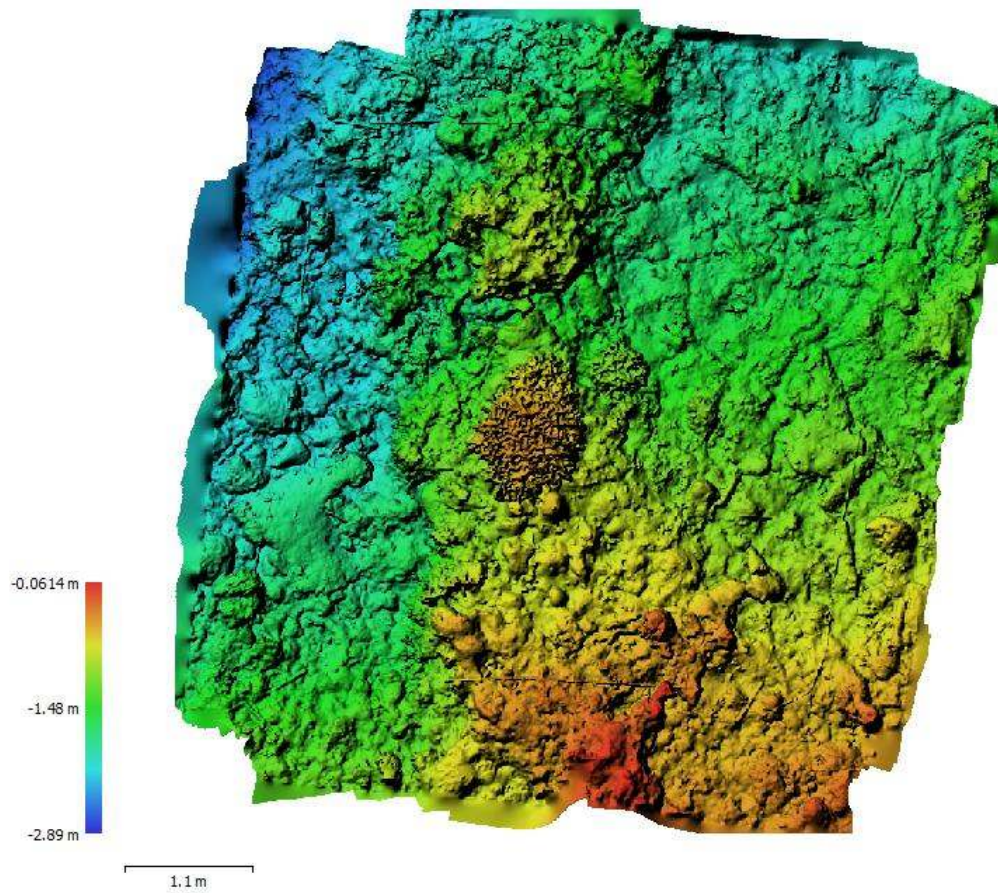


Figura 8. Vista superior del DEM para la parcela 3 del sitio S1P1. *Los valores de elevación en la leyenda no son fieles a la profundidad real de la parcela.

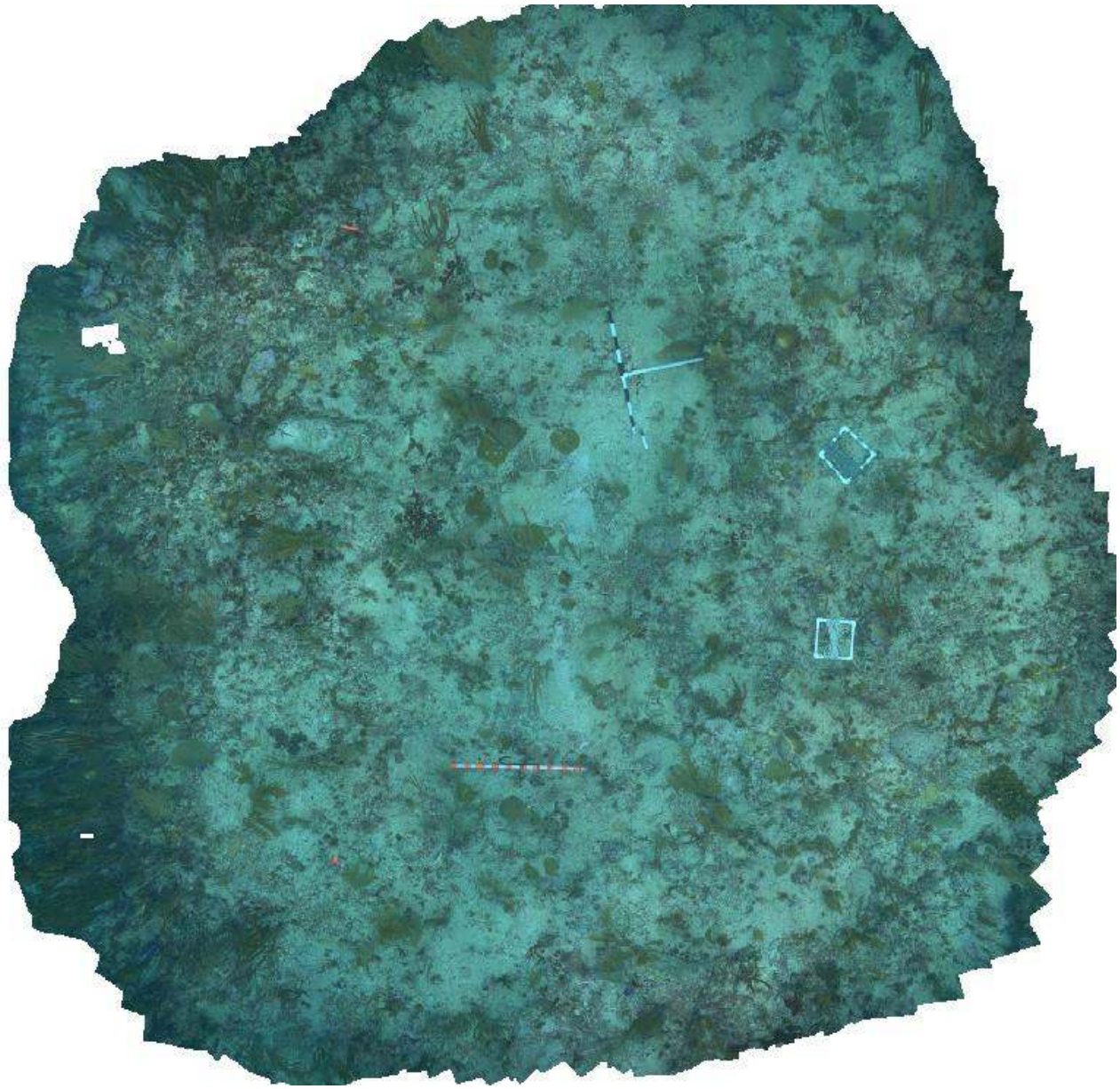


Figura 9. Ortomosaico de la parcela 3 del sitio S2P2.

Las distintas etapas de procesamiento, así como los productos (DEMs, ortomosaicos, modelos 3D) quedan guardados en un archivo .psx y en un folder .files.

5. Significancia del proyecto y perspectivas futuras

La fotogrametría con SfM representa una técnica de gran valor para la conservación de los arrecifes de coral. Esta nos permite crear modelos digitales del arrecife con los que podemos analizar la composición de las comunidades bentónicas, los cambios en las condiciones de salud del hábitat a lo largo del tiempo o luego de un evento particular, evaluar cambios temporales en la complejidad estructural y el crecimiento tanto de individuos como de la comunidad, entre muchas otras aplicaciones (Lange & Perry, 2020; Rossi et al., 2020; Yuval et al., 2021). Este enfoque nos permite recopilar datos de alta precisión sin intervenir físicamente con el arrecife y reduce los costos y el tiempo requeridos para el trabajo en campo.

A pesar de que existen múltiples softwares para el modelado 3D utilizando SfM, Agisoft Metashape Professional es uno de los softwares más utilizados para procesar imágenes del fondo arrecifal. Sin duda, podemos validar que este software es amigable con el usuario y que existe vasta información con respecto a su aplicación en ecosistemas arrecifales y protocolos disponibles para la producción de ortomosaicos y modelos 3D.

Gracias a los conocimientos adquiridos en el Taller de Fotogrametría de Arrecifes de Corales y al equipo proporcionado mediante el financiamiento de The Nature Conservancy, la Fundación Cap Cana podrá realizar un seguimiento detallado y continuo de diversas métricas de la comunidad bentónica en las parcelas demarcadas en los distintos puntos de monitoreo. Este seguimiento, que se realiza dos veces al año, refuerza el compromiso de la Fundación con el co-manejo del SAMAR. Con la aplicación de la fotogrametría, los esfuerzos de monitoreo en la Unidad Centro del SAMAR alcanzarán el **nivel 3 de levantamiento de datos**, contemplado en el “Plan de Monitoreo de Salud Arrecifal para el Santuario Marino Arrecifes del Sureste y Samaná”, así como en el protocolo a nivel nacional de la iniciativa MONITOREA, liderada por la Fundación Dominicana de Estudios Marinos para el monitoreo de ecosistemas costeros a nivel nacional.

Con las herramientas adquiridas y los métodos aprendidos, la Fundación Cap Cana también podrá dar seguimiento al programa de rehabilitación de poblaciones de los corales *Acropora palmata* y *Acropora cervicornis*. Para este programa, se instalaron tres parcelas en diferentes sitios: uno de rehabilitación (intervención), uno de referencia y uno de control para cada especie. Gracias a la técnica de fotogrametría, será posible monitorear el crecimiento de los reclutas producidos mediante fertilización asistida y de los fragmentos generados por fragmentación. Además, se podrá evaluar cómo estos corales responden a lo largo del tiempo a eventos de blanqueamiento, fenómenos atmosféricos y cambios en la comunidad bentónica circundante, detectando posibles diferencias tanto entre parcelas como dentro de cada una.

La fotogrametría es una técnica poderosa para entender mejor el funcionamiento de los arrecifes de coral y cómo hacen frente a diversas amenazas. Gracias a este proyecto, la Fundación Cap Cana cuenta con las capacidades necesarias para realizar un seguimiento más preciso y eficiente de los arrecifes. Este avance potenciará significativamente los esfuerzos de conservación, permitiendo una evaluación detallada de los

corales y su entorno, así como la implementación de estrategias de seguimiento y protección más efectivas. Consideramos que los conocimientos adquiridos y los equipos aportados para desarrollar esta técnica no solo enriquecerán el monitoreo y la rehabilitación de poblaciones de coral, sino que también fortalecerán el compromiso de la Fundación Cap Cana con la conservación de los ecosistemas marinos en la región.

6. Consideraciones

El uso de la técnica de SfM en fotogrametría aplicada a los arrecifes de coral avanza vertiginosamente. Esto implica actualizaciones y nuevas propuestas metodológicas, protocolos de procesamiento, y aprendizajes. Con nuestra experiencia en campo y la literatura disponible, estamos actualizando la metodología y el protocolo que utilizamos para la captura de imágenes y su procesamiento en Agisoft Metashape, con el propósito de crear modelos más precisos y de mejor calidad, así como incursionar en la producción de modelos 3D de fragmentos de coral y reclutas producidos a través del programa de fertilización asistida.

7. Referencias

- Burns, J., Delparte, D., Gates, R., & Takabayashi, M. (2015). Integrating structure-from-motion photogrammetry with geospatial software as a novel technique for quantifying 3D ecological characteristics of coral reefs. *PeerJ*, 3, e1077. <https://doi.org/10.7717/peerj.1077>
- Fukunaga, A., & Burns, J. H. R. (2020). Metrics of Coral Reef Structural Complexity Extracted from 3D Mesh Models and Digital Elevation Models. *Remote Sensing*, 12(17), 2676. <https://doi.org/10.3390/rs12172676>
- Lange, I. D., & Perry, C. T. (2020). A quick, easy and non-invasive method to quantify coral growth rates using photogrammetry and 3D model comparisons. *Methods in Ecology and Evolution*, 11(6), 714-726. <https://doi.org/10.1111/2041-210X.13388>
- Rossi, P., Castagnetti, C., Capra, A., Brooks, A. J., & Mancini, F. (2020). Detecting change in coral reef 3D structure using underwater photogrammetry: Critical issues and performance metrics. *Applied Geomatics*, 12(S1), 3-17. <https://doi.org/10.1007/s12518-019-00263-w>
- Yuval, M., Alonso, I., Eyal, G., Tchernov, D., Loya, Y., Murillo, A. C., & Treibitz, T. (2021). Repeatable Semantic Reef-Mapping through Photogrammetry and Label-Augmentation. *Remote Sensing*, 13(4), 659. <https://doi.org/10.3390/rs13040659>

8. Apéndices

8.1 Invitación al Taller de Fotogrametría de Arrecifes

FUNDACIÓN CAP CANA INVITA A PARTICIPAR DEL

Taller de fotogrametría de arrecifes.

31 DE JULIO - 1 DE AGOSTO
FACILITADOR:
ALDO CRÓQUER, PHD., TNC

LUGAR
Distrito de Sostenibilidad
de Cap Cana.

REQUERIMIENTO
Equipo de buceo y
cámara subacuática.

ALOJAMIENTO DISPONIBLE
Cupos limitados, interesados
informar a la brevedad posible.



 **SAMAR**
Santuario Marino
Arrecifes del Suroeste
República Dominicana


FUNDACIÓN
CAP CANA

The Nature
Conservancy 

ESTA INVITACIÓN ES EXCLUSIVA PARA EL DESTINATARIO QUE ESTÁ RECIBIENDO ESTE MENSAJE

8.2 Agenda del Taller de Fotogrametría de Arrecifes



SAMAR
Santuario Marino
Arrecifes del Sureste
Bonaire



Taller de Fotogrametría de Arrecifes

Fecha: 31 de julio - 1ro de agosto 2024

Facilitador: Aldo Cróquer, PhD. (TNC)

AGENDA

Día 1

Hora	Actividad
9:15 a.m. - 9:30 a.m.	Llegada y registro de participantes
9:30 a.m. - 10:30 a.m.	Clase de teoría
10:30 a.m. - 10:45 a.m.	Coffee break
11:00 a.m. - 12:00 p.m.	Clase de teoría
12:00 p.m. - 12:30 p.m.	Sesión de preguntas y respuestas
12:30 p.m. - 1:45 p.m.	Almuerzo
1:45 p.m. - 2:45 p.m.	Ejercicio Practico 1
2:45 p.m. - 3:45 p.m.	Ejercicio Practico 2
3:30 p.m. - 3:45 p.m.	Break
3:45 p.m. - 4:45 p.m.	Sesión de preguntas y respuestas y preparación para la práctica del día 2.

Día 2

9:00 a.m. - 1:00 p.m.	Salida de campo y enjuague de equipos de buceo
1:00 a.m. - 2:00 p.m.	Almuerzo
2:15 p.m. - 2:30 p.m.	Descarga de datos
2:30 p.m. - 3:30 p.m.	Análisis de datos y manejo de Metashape
3:30 p.m. - 4:15 p.m.	Sesión de preguntas y respuesta
4:15 p.m. - 4:30 p.m.	Break
4:30 p.m. - 5:00 p.m.	Clausura y entrega de certificados

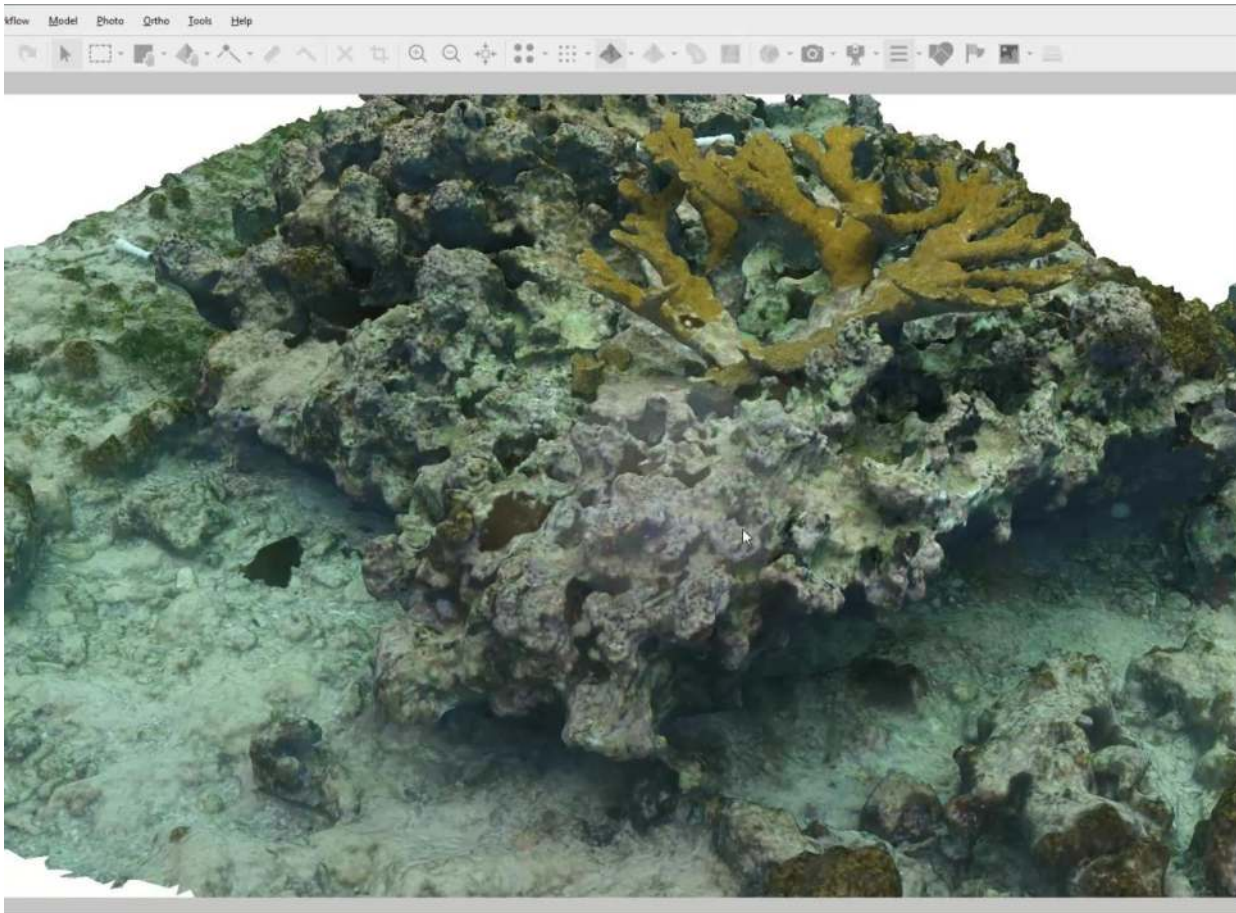
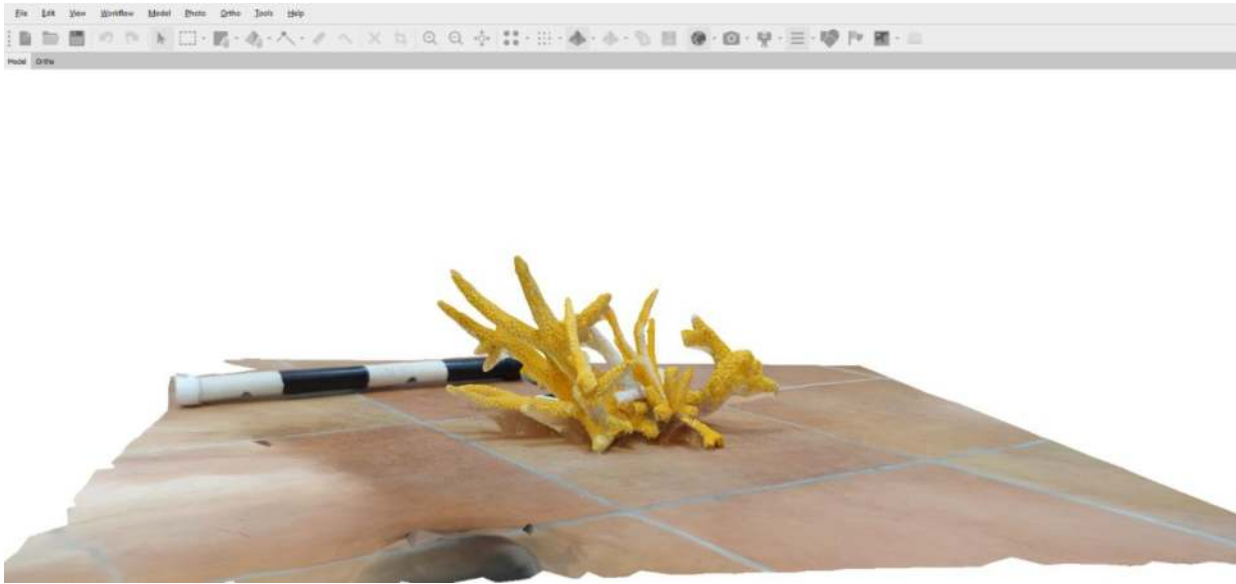
8.3 Hoja de asistencia del Taller de Fotogrametría de Arrecifes

Taller de Fotogrametría de Arrecifes de Coral					
Fundación Cap Cana					
31 de julio y 1ro de agosto de 2024					
Hoja de Asistencia					
Nombre	Apellidos	Institución	Correo electrónico	Teléfono	Firma Día 1
Berna A.	De La Cruz M.	ANAMAR	b.de.la.cruz@fundacioncapcana.org	829-519-1553	Berna de la Cruz
Ana Carolina	Hernández Oquet	Fundación CapCana	a.hernandez@fundacioncapcana.org	809-979-0888	Ana Carolina Hg.
Andrea	Valcárcel Abud	ANAMAR	avalcarcel@anamar.org	809-627-1414	andrea valcarcel andrea valcarcel
Yorka Yasmín	Evangelista Pérez	MMA RN	yorka.evangelista@mma.rn.gub.gobierno.pr	829-856-0012	Yorka Pérez
Michael A.	DEL ROSARIO	FUNDENAR	michaelrosario@fundenar.org	829-505-5975	Michael R.
Mónica	Morales	Mimaropa	monica.morales@mimaropa.org	809-875-0523	Mónica Morales
Liliana	Sang García	Cibira, UAFD	liliana.sang@gmail.com	829-537-0868	Liliana Sang
Magdiel	del Rosario	Fundomar	magdielrosario@fundomar.org	829-683-4620	Magdiel del Rosario
Estefany	Vargas Pérez	Fundomar	estefany.vargas@fundomar.org	829-713-3428	Estefany V.
PAOLINA	MARÍN MORATA	FUNDACIÓN ECOLÓGICA DE BAHÍA DE LOS ARRECIFES DE AVANCO	pmarin.bahia@ecol.org	809-870-6524	Paolina Marín
NOEL	GONZÁLEZ CHECA	FUNDACIÓN ECOLÓGICA DE BAHÍA DE LOS ARRECIFES DE AVANCO	noelgonzalez@ecol.org	809-893-7769	Noel
Daniel Aurelio	Rozas Gómez	ECO-Bahía	daniel@eco-bahia.org	829-765-1344	Daniel R.
Christina	Capella	Eco-Bahía	christina@eco-bahia.org	829-411-0181	Christina Capella
Gunter	Weber Escobar	Fund. CapCana	gunter@fundacioncapcana.org	829-820-3423	Gunter
Melina	González	Fund. CapCana	mgonzalez@fundacioncapcana.org	829-986-3746	Melina

8.4 Fotos del Taller de Fotogrametría de Arrecifes







8.5 Certificado del Taller de Fotogrametría de Arrecifes


SAMAR
Sentimiento Marino
Arrecifes del Sureste


CORAL
CARIB
UN ENFOQUE COMUNITARIO
DE LA CONSERVACIÓN
DE LOS RECURSOS MARINOS


FUNDACIÓN
CAP CANA


The Nature
Conservancy

Con verdadero orgullo y satisfacción otorgan el presente

CERTIFICADO

A la Señorita

ANA CAROLINA HERNÁNDEZ OQUET

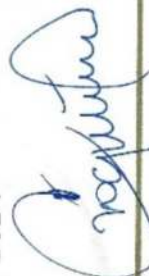
Por haber completado satisfactoriamente el

Taller de Fotogrametría de Arrecifes

Realizado en Juanillo, Higüey, La Altagracia, Rep. Dom., desde el
31 de julio al 1ro de agosto del 2024


JORGE A. SUBERO M.
Presidente
Fundación Cap Cana

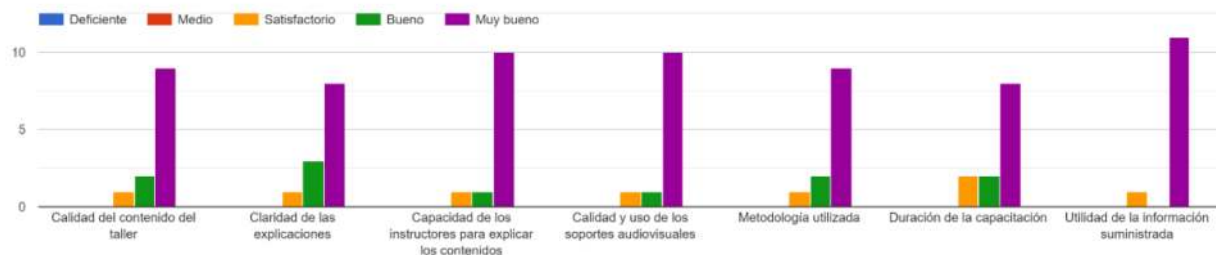



ALDO CRÓQUER
Marine Conservation Program Manager
The Central Caribbean
The Nature Conservancy

8.6 Resultados de la encuesta de valoración del Taller de Fotogrametría de Arrecifes, impartido del 31 de julio al 1ro de agosto de 2024 en el Distrito de Sostenibilidad de la Fundación Cap Cana

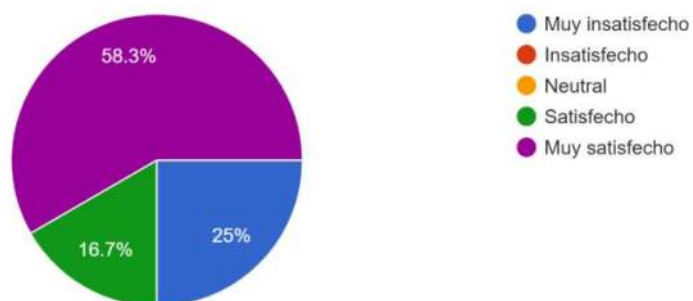
Se obtuvieron 12 respuestas a la encuesta.

¿Cómo valorarías...



Califica tu nivel de satisfacción general con el taller

12 respuestas



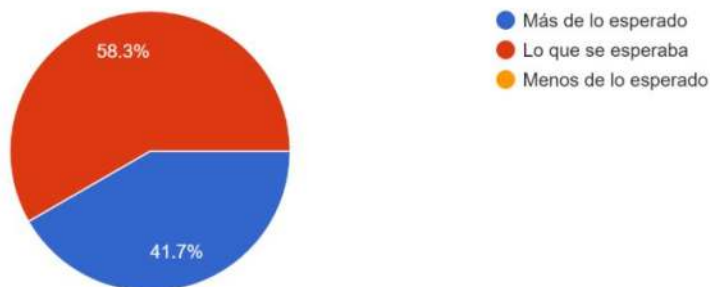
¿Piensas que utilizarás las herramientas enseñadas en este taller en tu trabajo?

12 respuestas



¿El contenido del curso cumplió tus expectativas?

12 responses



Indícanos si tienes alguna recomendación para mejorar esta capacitación.

12 responses

Puede ser que luego de construir los fotomosaico, hacer una evaluación de la composición arrecifal, especies y morfología del arrecife.

Ninguna, todo perfecto.

Todo bien.

Proporcionar más tiempo para practicar

-

Me gusto todo , no tengo comentarios ..

N/A

Enviar por anticipado un resumen del contenido, para comprender mejor las exposiciones. Ya que no todos los participantes teníamos conocimiento, o nociones, del tema.

Otros comentarios:

2 responses

Muchas gracias por todo la ayuda

Excelente trabajo!

8.7 Protocolo de construcción de ortomosaicos y modelos tridimensionales utilizando Agisoft Metashape Pro



TALLER DE FOTOGRAMETRÍA DE ARRECIFES
FUNDACIÓN CAP CANA Y THE NATURE CONSERVANCY

AGOSTO 2024

Protocolo de construcción de ortomosaicos y modelos tridimensionales utilizando Agisoft Metashape Pro

Parte 1: Construyendo ortomosaicos

Paso 1

Abra la carpeta de su cámara que contiene las fotos para el modelo.

Cree una nueva carpeta en su computador con el nombre de su proyecto de Agisoft. Copie las fotos de su cámara en la carpeta creada en su computador.

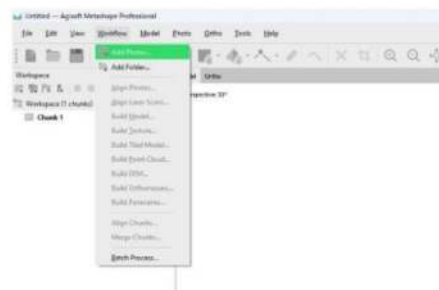
Paso 2

Inicie Agisoft Metashape Pro con un doble clic en el ícono del software (la flecha amarilla muestra el ícono del software).



Paso 3

Una vez en Agisoft, busque el menú de *Workflow* en la esquina superior izquierda y seleccione *Add photos...*





TALLER DE FOTOGRAMETRÍA DE ARRECIFES FUNDACIÓN CAP CANA Y THE NATURE CONSERVANCY

AGOSTO 2024

Paso 4

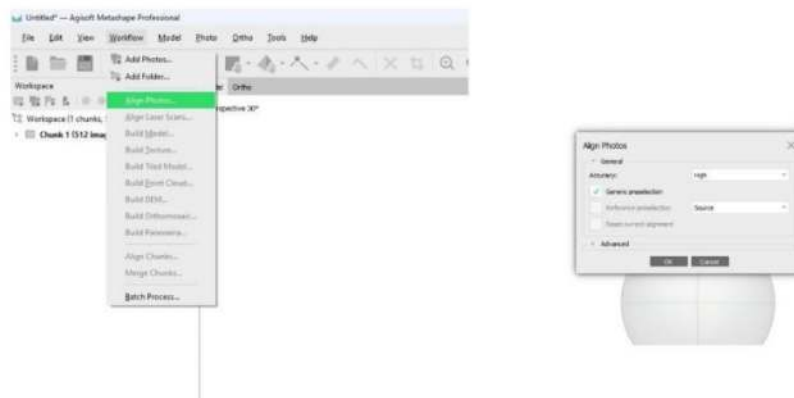
Navegue hasta la carpeta donde copió las fotos. Seleccione todas las fotos y haga clic en Open.

Las fotos deben aparecer en una lista a la derecha de la ventana de la aplicación Agisoft. Si no es el caso, busque el menú desplegable de *View* en la esquina superior izquierda y seleccione *Photos*.



Paso 5

En el menú de *Workflow*, seleccione *Align Photos...*



No cambie nada en la ventana emergente. Simplemente seleccione *OK*.



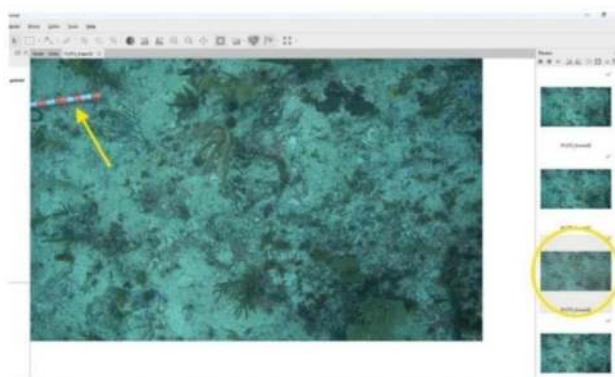
TALLER DE FOTOGRAMETRÍA DE ARRECIFES FUNDACIÓN CAPCANA Y THE NATURE CONSERVANCY

AGOSTO 2024

Paso 6

Una vez completado el alineamiento, revise las fotografías en la galería a la derecha. Encuentre una fotografía que muestre una barra de escala.

Haga doble clic en la fotografía para abrirla en la vista principal.

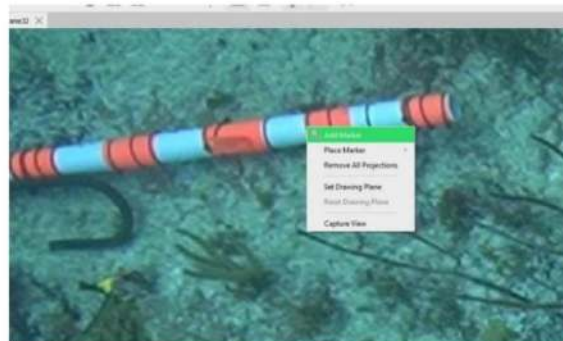


Paso 7

Utilice la rueda o scroll de su ratón para acercar o alejar un punto específico de la fotografía. Seleccione y arrastre en cualquier punto para mover la fotografía. Acérquese a la barra de escala identificada.

Paso 8

Cuidadosamente coloque el cursor en el borde de la cinta de color que desea utilizar como escala (Ver foto debajo). Haga clic derecho y seleccione *Add marker*.





TALLER DE FOTOGRAMETRÍA DE ARRECIFES FUNDACIÓN CAP CANA Y THE NATURE CONSERVANCY

AGOSTO 2024

Paso 9

Añada otro marcador al otro extremo de la franja blanca o de color elegida (Ver foto debajo). Los marcadores que usted agregue aparecen como banderas verdes y están numeradas como "point 1", "point 2", etc.



Paso 10

En la galería de fotos a la derecha, fijese en todas las fotos con banderas azules en la esquina superior derecha. Sólo la fotografía donde colocó los marcadores tiene una bandera verde.

Haga doble clic izquierdo en una de las fotografías con la bandera azul.





SAMAR
Sustainable Marine
Archives for the Caribbean



TALLER DE FOTOGRAMETRÍA DE ARRECIFES FUNDACIÓN CAP CANA Y THE NATURE CONSERVANCY

AGOSTO 2024

Paso 11

Si los marcadores parecen estar en el lugar correcto, cuidadosamente haga clic izquierdo sobre el marcador para cambiar el color de azul a verde. No mueva las banderas si no es necesario.



Paso 12

Si el marcador cae en un lugar incorrecto, haga clic sobre el marcador y arrástrelo hasta el lugar correcto en la barra de escala. La bandera azul se volverá verde. Descarta cualquier línea que aparezca.

Paso 13

Repita la corrección de los marcadores para varias (no necesariamente todas) fotos con bandera azul.

Note que las banderas azules pueden no aparecer en las fotos adyacentes, por lo que es importante revisar toda la galería de fotos.

Cada vez que corrija los marcadores, la bandera azul se convertirá en verde.



**TALLER DE FOTOGRAMETRÍA DE ARRECIFES
FUNDACIÓN CAP CANA Y THE NATURE CONSERVANCY**

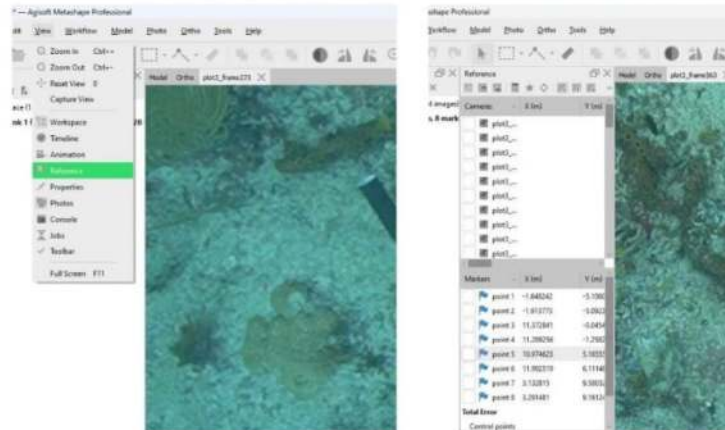
AGOSTO 2024

Paso 14

Repita los pasos del 6 al 13 para al menos una barra de escala diferente.

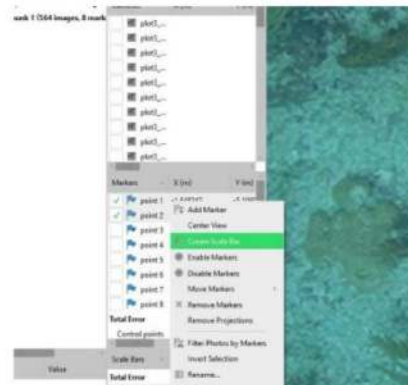
Paso 15

En el menú de *View* en la esquina inferior izquierda de la aplicación, haga clic en la *Reference*. Una vez haga clic, aparecerá una ventana con los diferentes marcadores asignados como se muestra en la figura de abajo.



Paso 16

En la tabla de *Markers*, selecciona dos puntos que correspondan a marcadores de las barras de escala. Haga clic derecho y seleccione *Create Scale Bar*.

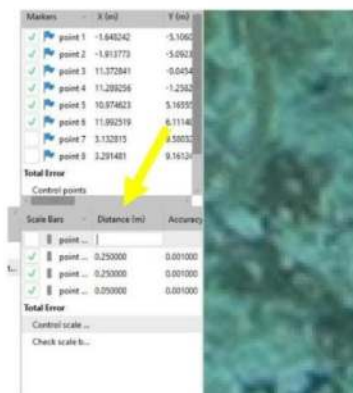


TALLER DE FOTOGRAMETRÍA DE ARRECIFES
FUNDACIÓN CAP CANA Y THE NATURE CONSERVANCY

AGOSTO 2024

Paso 17

En la tabla de *Scale Bars*, haga clic en el área sombreada debajo de *Distance (m)*. Escriba la distancia en metros correspondiente entre los dos marcadores y luego presione Enter.

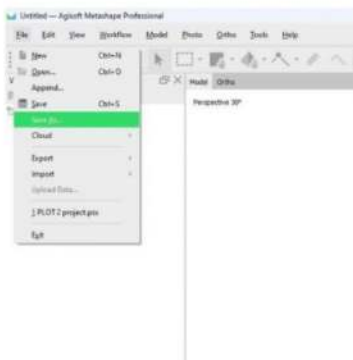


Paso 18

Repita los pasos 16 y 17 para todos los pares de marcadores que corresponden a las diferentes barras de escalas identificadas.

Paso 19

En la esquina superior izquierda, en el menú *File*, guarde el proyecto dando clic en *Save As*. Para este taller, nombraremos los proyectos de la siguiente forma: `<sitiodebuceo>_<aaaammdd>_grupo_<#>.psx`.
Por ejemplo: S1P1_20240417_grupo_2.psx

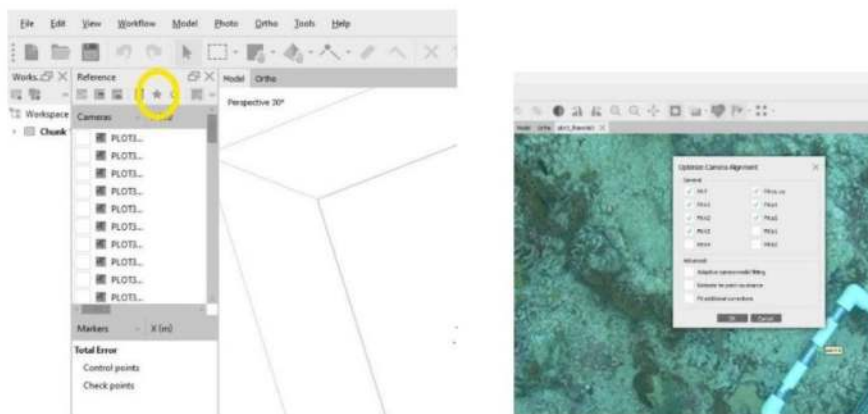


TALLER DE FOTOGRAMETRÍA DE ARRECIFES FUNDACIÓN CAP CANA Y THE NATURE CONSERVANCY

AGOSTO 2024

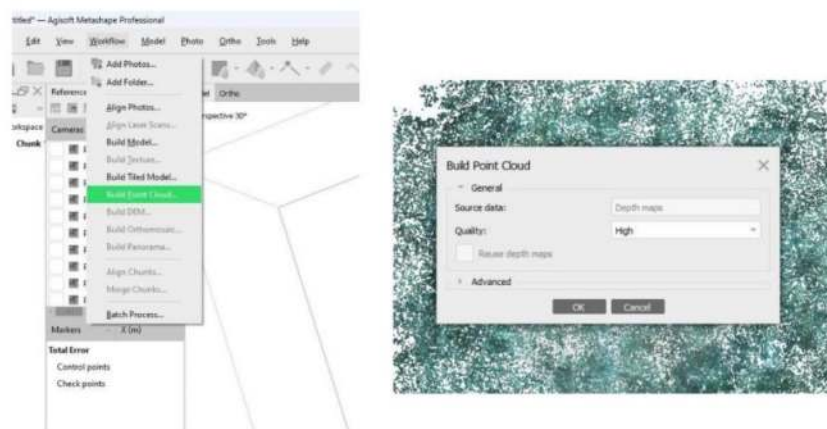
Paso 20

En la sección de *Reference*, haga clic sobre el ícono de la estrella (★), para optimizar las cámaras *Optimize Cameras*. No haga ningún cambio en la ventana emergente. Sólo haga clic en *OK*.



Paso 21

Luego de optimizar las cámaras, debajo del menú de *Workflow*, seleccione *Build Point Cloud*. No cambie nada en la ventana emergente y seleccione *OK*.





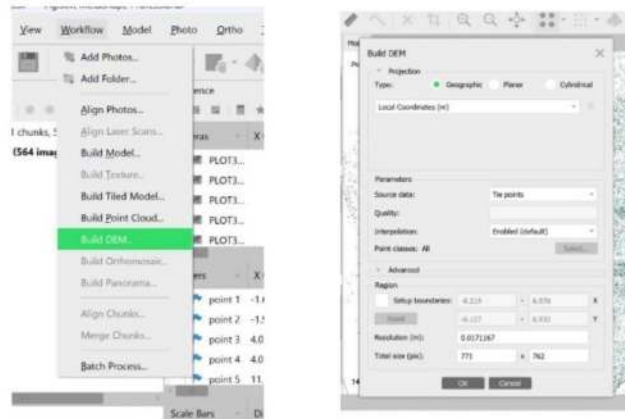
TALLER DE FOTOGRAMETRÍA DE ARRECIFES FUNDACIÓN CAP CANA Y THE NATURE CONSERVANCY

AGOSTO 2024

Paso 22

Bajo el menú *Workflow*, seleccione *Build DEM...*

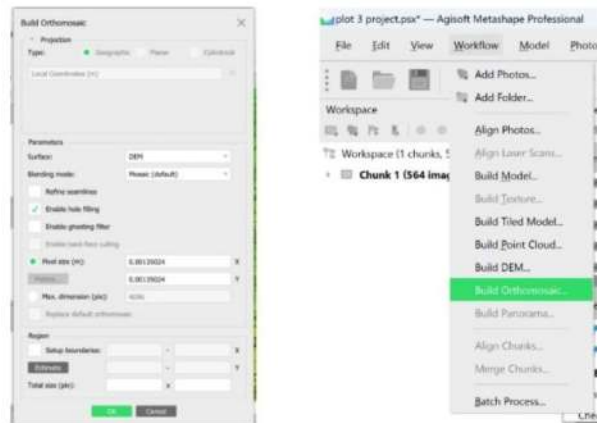
No cambie nada en la ventana emergente, sólo haga clic en *OK*.



Paso 23

Bajo el menú *Workflow*, seleccione *Build Orthomosaic...*

No cambie nada en la ventana emergente, sólo haga clic en *OK*.





SAMAR
Sustainable Marine
Adaptive Resilient Systems

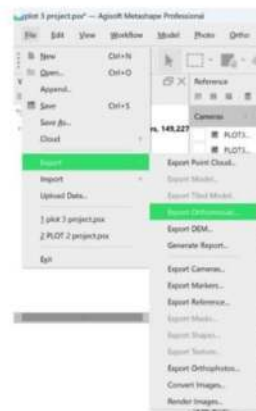


**TALLER DE FOTOGRAMETRÍA DE ARRECIFES
FUNDACIÓN CAP CANA Y THE NATURE CONSERVANCY**

AGOSTO 2024

Paso 24

En el menú de *File*, seleccione *Export* y luego *Export Orthomosaic...*
No cambie nada en la ventana emergente, sólo haga clic en *OK*.



Utilice el mismo nombre del archivo, pero guárdelo como un JPEG (con extensión *jpg*).



SAMAR
Sustainable Marine
Adaptation for Small
Islands

CORAL
CARIB
Coral Resilience
Adaptation for the
Caribbean

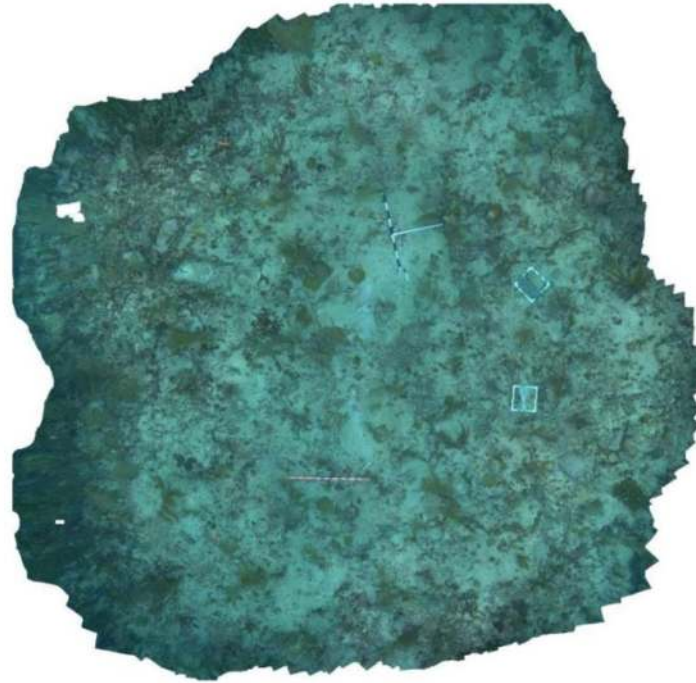


The Nature
Conservancy 

TALLER DE FOTOGRAMETRÍA DE ARRECIFES
FUNDACIÓN CAPCANA Y THE NATURE CONSERVANCY

AGOSTO 2024

Producto de exportación de ortomosaico como JPEG.



TALLER DE FOTOGRAMETRÍA DE ARRECIFES FUNDACIÓN CAP CANA Y THE NATURE CONSERVANCY

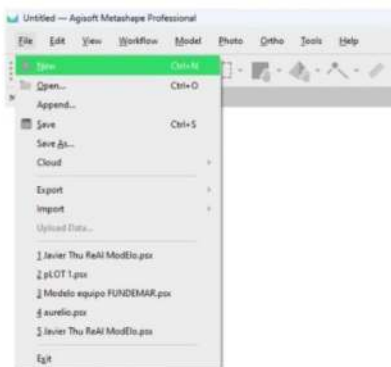
AGOSTO 2024

Parte 2: Construyendo modelos 3D

Paso 1

Si está trabajando en un nuevo proyecto, recuerde guardar el anterior. Repita los pasos 1 y 2 del protocolo anterior.

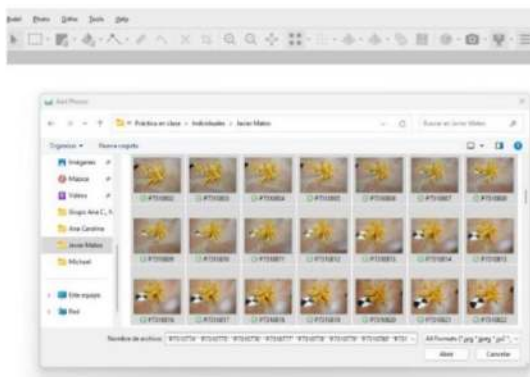
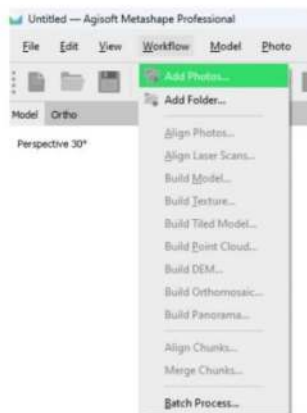
En el menú desplegable de *File*, en la esquina superior izquierda, haga clic en *New*.



Paso 2

Dirijase al menú desplegable de *Workflow* y seleccione *Add Photos*.

Busque la carpeta con las fotografías deseadas para construir el modelo. Una vez seleccionadas, haga clic en *Abrir*.





SAMAR



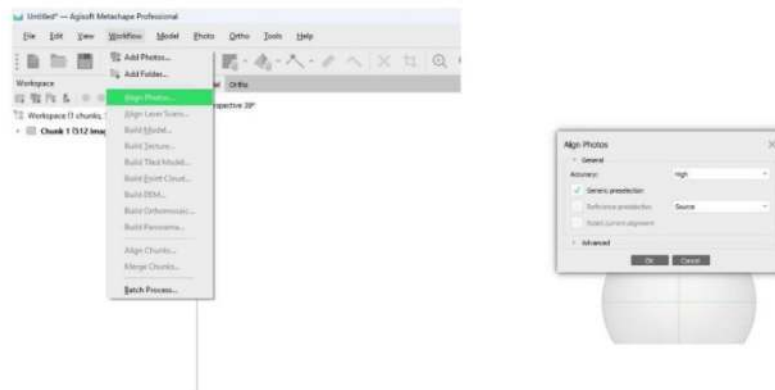
TALLER DE FOTOGRAMETRÍA DE ARRECIFES FUNDACIÓN CAPCANA Y THE NATURE CONSERVANCY

AGOSTO 2024

Las fotos deben aparecer en una lista a la derecha de la ventana de la aplicación Agisoft. Si no es el caso, en el menú desplegable de *View* en la esquina superior izquierda y seleccione *Photos*.

Paso 3

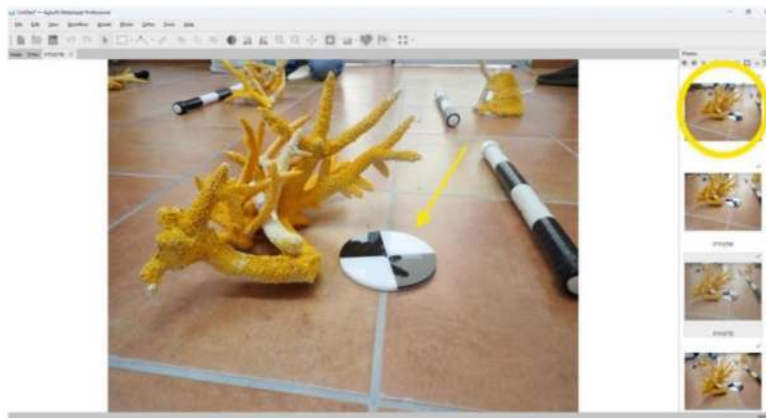
En el menú de *Workflow*, seleccione *Align Photos...*



Ajuste la precisión a su preferencia según la calidad del alineamiento que desee. Seleccione *OK*.

Paso 4

Una vez completado el alineamiento, revise las fotografías en la galería a la derecha. Encuentre una fotografía que muestre una barra de escala. Haga doble clic en la fotografía para abrirla en la vista principal.





**TALLER DE FOTOGRAMETRÍA DE ARRECIFES
FUNDACIÓN CAP CANA Y THE NATURE CONSERVANCY**

AGOSTO 2024

Paso 5

Utilice la rueda o scroll de su ratón para acercar o alejar un punto específico de la fotografía. Seleccione y arrastre en cualquier punto para mover la fotografía. Acérquese al instrumento de escala identificada.

Paso 6

Cuidadosamente coloque el cursor en el borde del color que desea utilizar como escala (Ver foto debajo). Haga clic derecho y seleccione *Add marker*.



Paso 7

Añada otro marcador al otro extremo de la franja negra o del color elegido (Ver foto debajo). Los marcadores que usted agregue aparecen como banderas verdes y están numeradas como "point 1", "point 2", etc.





SAMAR



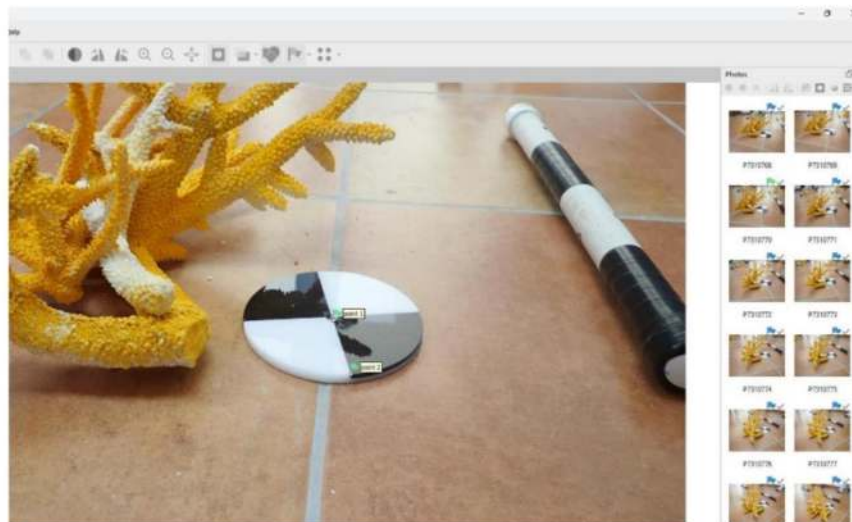
TALLER DE FOTOGRAMETRÍA DE ARRECIFES FUNDACIÓN CAPCANA Y THE NATURE CONSERVANCY

AGOSTO 2024

Paso 8

En la galería de fotos a la derecha, fíjese en todas las fotos con banderas azules en la esquina superior derecha. Sólo la fotografía donde colocó los marcadores tiene una bandera verde.

Haga doble clic izquierdo en una de las fotografías con la bandera azul.



Paso 9

Si los marcadores parecen estar en el mismo lugar que en la foto anterior, cuidadosamente haga clic izquierdo sobre el marcador para cambiar el color de azul a verde. No mueva las banderas si no es necesario.

Paso 10

Si el marcador está en un lugar incorrecto, haga clic sobre el marcador y arrástrelo hasta el lugar correcto en la barra de escala. La bandera azul se volverá verde. Descarta cualquier línea que aparezca.



SAMAR

CORAL
CARIB



TALLER DE FOTOGRAMETRÍA DE ARRECIFES FUNDACIÓN CAPCANA Y THE NATURE CONSERVANCY

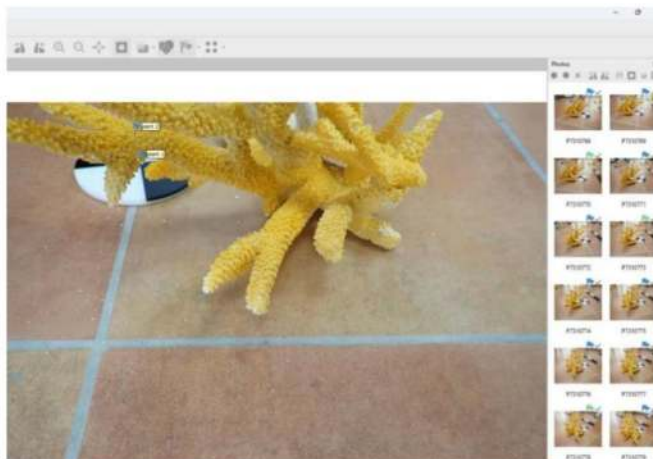
AGOSTO 2024

Paso 11

Repita la corrección de los marcadores para varias (no necesariamente todas) fotos con bandera azul.

Note que las banderas azules pueden no aparecer en las fotos adyacentes, por lo que es importante revisar toda la galería de fotos.

Cada vez que corrija los marcadores, la bandera azul se convertirá en verde.



Paso 12

Repita la corrección de los marcadores para varias (no necesariamente todas) fotos con bandera azul.

Note que las banderas azules pueden no aparecer en las fotos adyacentes, por lo que es importante revisar toda la galería de fotos.

Cada vez que corrija los marcadores, la bandera azul se convertirá en verde.

Paso 13

Repita los pasos del 7 al 12 para al menos una barra de escala diferente si está disponible.

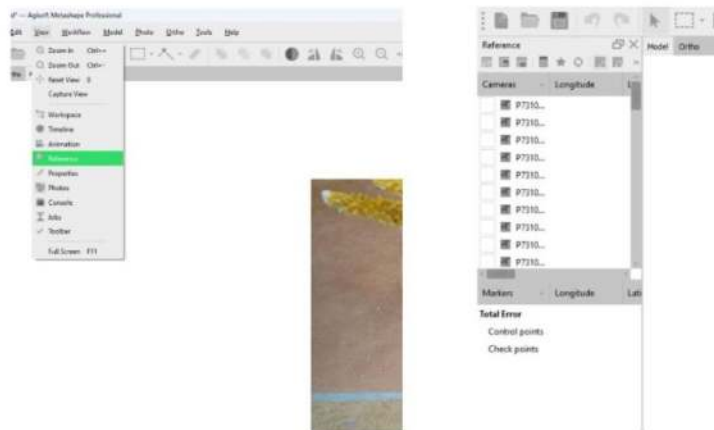


TALLER DE FOTOGRAMETRÍA DE ARRECIFES FUNDACIÓN CAP CANA Y THE NATURE CONSERVANCY

AGOSTO 2024

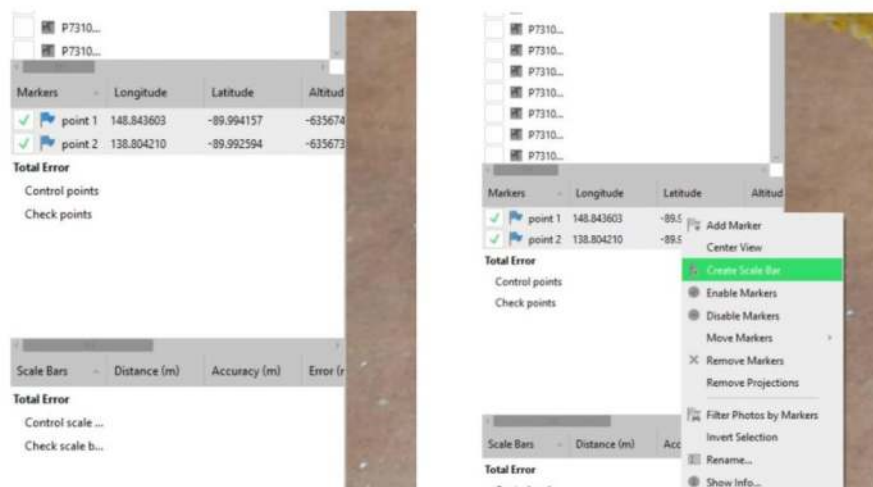
Paso 14

En el menú de *View* en la esquina inferior izquierda de la aplicación, haga clic en la *Reference*. Una vez haga clic, aparecerá una ventana con los diferentes marcadores asignados como se muestra en la figura de abajo.



Paso 15

En la tabla de *Markers*, selecciona dos puntos que correspondan a marcadores de las barras de escala. Haga clic derecho y seleccione *Create Scale Bar*.





SAMAR



TALLER DE FOTOGRAMETRÍA DE ARRECIFES FUNDACIÓN CAP CANA Y THE NATURE CONSERVANCY

AGOSTO 2024

Paso 16

Repita el paso 15 para todos los pares de marcadores que corresponden a las diferentes barras de escalas identificadas. Una vez terminado, repita el paso 3.

Paso 17

En la esquina superior izquierda, en el menú *File*, guarde el proyecto dando clic en *Save As*. Recomendamos un nombre que lo ayude a identificar el objeto modelado, el autor y la fecha en las que se tomaron las fotos.

Paso 18

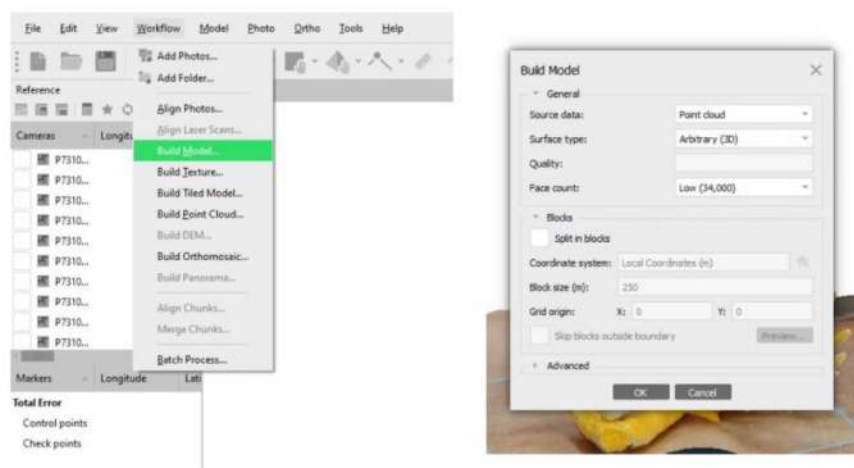
En la esquina superior izquierda de la aplicación, haga clic sobre el ícono de la estrella (★), para optimizar las cámaras *Optimize Cameras*. No haga ningún cambio en la ventana emergente. Sólo haga clic en *OK*.

Paso 19

Luego de optimizar las cámaras, debajo del menú de *Workflow*, seleccione *Build Point Cloud*. Ajuste la calidad a su conveniencia y seleccione *OK*.

Paso 20

Bajo el menú *Workflow*, seleccione *Build Model...*





TALLER DE FOTOGRAMETRÍA DE ARRECIFES FUNDACIÓN CAP CANA Y THE NATURE CONSERVANCY

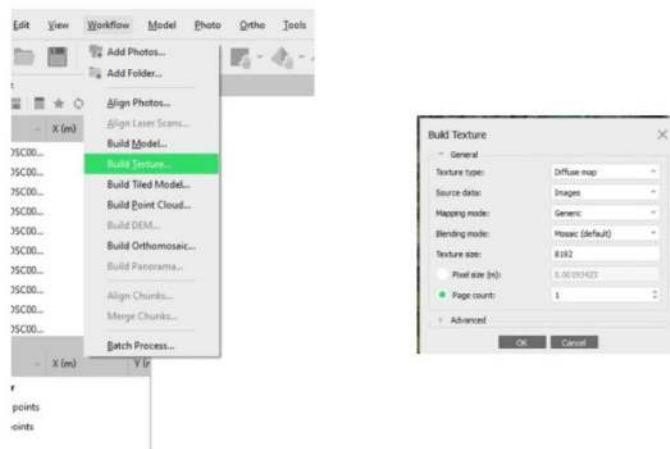
AGOSTO 2024

En la ventana emergente, seleccione *Point Cloud* en *Source data*. Ajuste la calidad *Quality* y el *Face count* a su preferencia. Haga clic en *OK*.

Paso 21

Bajo el menú *Workflow*, seleccione *Build Texture...*

Recomendamos no hacer cambios en la ventana emergente. Ajuste *Texture size* (mientras mayor tamaño, mayor la calidad de los detalles visibles, pero mayor tiempo de procesamiento). Una vez asignado, haga clic en *OK*.



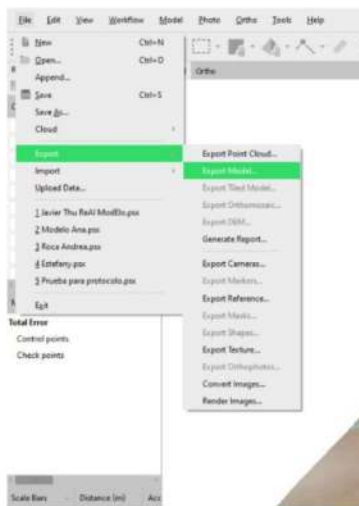


TALLER DE FOTOGRAMETRÍA DE ARRECIFES FUNDACIÓN CAP CANA Y THE NATURE CONSERVANCY

AGOSTO 2024

Paso 22

En el menú de *File*, seleccione *Export* y luego *Export Model...* En la ventana emergente, elija el formato de su conveniencia.



Utilice el mismo nombre del archivo, pero guárdelo como un JPEG (con extensión *jpg*).

